



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS
PROF.: FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JÚNIOR

ALUNO 1: _____

ALUNO 2: _____

DATA DA ENTREGA: Até 24/09/2026

OBSERVAÇÕES:

1. A entrega desta atividade, corretamente implementada e no prazo previsto, vale 40% da 1ª nota.
2. A defesa desta lista em forma de seminário (arguição individual), vale 60% da 1ª nota
3. Todos os códigos escritos nesta atividade serão corrigidos considerando a sintaxe da linguagem de programação C++ (paradigma orientado à objetos).

ATIVIDADE AVALIATIVA I

A. RECURSIVIDADE - Implemente e teste todas as funções dos quesitos de 1 a 4.

1. Teste de funções recursivas simples:

Função 1.)

```
int f1(int n) {  
    if (n == 0)  
        return (1);  
    else  
        return(n * f1(n-1));  
}
```

Considere para teste as entradas:

- i. f1(0);
- ii. f1(1);
- iii. f1(5);

Função 2.)

```
int f2(int n) {  
    if (n == 0)  
        return (1);  
    if (n == 1)  
        return (1);  
    else  
        return(f2(n-1)+ 2 * f2(n-2));  
}
```

Considere para teste as entradas:

- i. f2(0);
- ii. f2(1);
- iii. f2(5);

Função 3.)

```
int f3(int n) {  
    if (n == 0)  
        printf("Zero ");  
    else  
    {
```

Considere para teste as entradas:

- i. f3(0);
- ii. f3(1);
- iii. f3(5);

```

        printf("%d ",n);
        printf("%d ",n);
        f3(n-1);
    }
}

```

2. Escreva uma função recursiva para apresentar a soma de todos os números inteiros pares de zero até um número informado pelo usuário.
Por exemplo: Para $n = 9$ a função deve retornar: $0 + 2 + 4 + 6 + 8 = 20$.
3. Escreva uma função recursiva para calcular o produto de dois números $a * b$, considerando:

$$a * b = a, \text{ se } b = 1$$

$$a * b = a * (b - 1) + a, \text{ se } b > 1$$
4. Escreva uma função recursiva para realizar as seguintes operações em uma lista encadeada:
 - a. Imprimir o conteúdo da lista;
 - b. Buscar um elemento específico na lista;
 - c. Excluir um elemento da lista.

B. LISTA ENCADEADA:

1. Considerando a estrutura lista encadeada (declare uma) escreva **funções** para:
 - a) Criar uma lista vazia;
 - b) Inserir um elemento da lista;
 - c) Percorrer toda a lista e escrever um dos elementos do campo “info”;
 - d) Retornar o número de elementos na lista.
2. Considere o tipo abstrato de dados apresentado abaixo e escreva as seguintes funções para manipular uma **PILHA**:
 - a) Inserir elementos;
 - b) Excluir elementos;
 - c) Lista o conteúdo da pilha
 - d) Verificar se um dado elemento está presente na pilha.

```

typedef struct Reg{
    int infor;
    Reg *prox;
}No;

typedef struct TipoPilha{
    No * Topo;
    int tamanho;
}Pilha;

```

3. Utilize as *structs* apresentadas no quesito acima, adaptando-os para implementar uma lista do tipo **FILA**. A implementação deverá conter as mesmas funcionalidades dos itens de “a” – “d”, do item anterior.

C. LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA:

1. Considerando a Estrutura Lista duplamente encadeada escreva as seguintes funções:
 - a) Incluir elementos em qualquer posição da lista;
 - b) Impressão do conteúdo da lista;
 - c) Busca de um determinado elemento na lista;
 - d) Exclusão de elementos em qualquer posição da lista.

Obs.: Pelo menos uma das funções dos itens acima deve ser recursiva.

2. Modifique o código (dado abaixo) de inserção no início de uma lista duplamente encadeada para impedir a inserção de um elemento que já exista na lista (nesse caso informe o ocorrido):

```
35 //-----
36 //FUNÇÃO INSERE: Insere um registro no início da Lista
37 //-----
38 void ListaDupla::InserirInicioLD(int k)
39 { NO *novo;
40     novo = new NC;
41     novo->info = k;
42     novo->ant = NULL;
43     if(ListaVaziaLD()){
44         novo->prox=NULL;
45         inicio = fim = novo;
46         tamanho++;
47     }
48     else
49     {
50         novo->prox = inicio;
51         inicio->ant = novo;
52         inicio = novo;
53         tamanho++;
54     }
55 }
```

3. Escreva as funções para inserir e retirar elementos de uma lista circular duplamente encadeada.

BOM TRABALHO